

VA 族元素：氮和磷

[illegible]

学习目标

1. 了解氮及其重要化合物的物理性质。
2. 了解氮气的化学性质，理解氮气的稳定性，知道氮气的用途及其制法。
3. 认识氮氧化物的性质，了解氨、铵盐、硝酸、硝酸盐的性质和用途，知道含氮化合物的应用对社会生产的积极作用和对人类环境的影响。
4. 了解磷的多种同素异形体及其常见的性质。
5. 认识磷酸的性质，知道磷酸盐的性质和用途。
6. 通过对含氮化合物性质的探究实验，体验实验探究的过程。
7. 了解氨的合成对氮肥生产的促进作用，知道氮肥的性质。



氮族元素位于元素周期表 VA 族, 包括氮(nitrogen, N)、磷(phosphorus, P)、砷(arsenic, As)、锑(antimony, Sb)、铋(bismuth, Bi)、镆(moscovium, Mc, 人造放射性元素)六种元素。

表13-1 氮族元素的一些重要性质

元素名称	元素符号	原子序数	最外层电子排布	主要的氧化数	颜色和状态	密度/ kg m^{-3}	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$
氮	N	7	$2s^2 2p^3$	-3, +1 +2, +3 +4, +5	无色气体	1.25	-210	-196
磷	P	15	$3s^2 3p^3$	-3, +3 +5	白磷: 白色或黄色固体 红磷: 暗红色粉末	1830 (白磷) 2340 (红磷)	44 (白磷)	280 (白磷)
砷	As	33	$4s^2 4p^3$	-3, +3 +5	灰砷: 灰色固体	5727 (灰砷)	818 (3.6×10^6 Pa) (灰砷)	615 (升华) (灰砷)
锑	Sb	51	$5s^2 5p^3$	+3, +5	银白色金属	6680	630	1635
铋	Bi	83	$6s^2 6p^3$	+3, +5	银白色金属或微显红色金属	9780	271	1420

13.1 氮气



感知生活

氮是一种生命元素, 它存在于蛋白质、脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)中。虽然氮气在大气中的体积百分比约为 78%, 但动植物一般不能直接利用氮气, 你知道其中的原因吗? 我们人类可以通过哪些途径利用氮气呢?



图 13-1 给农作物施加氮肥

13.1.1 氮气的性质

● 物理性质

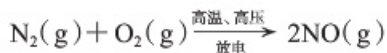
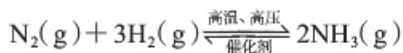
纯净的氮气是一种无色、无味的气体，密度比空气稍小，难溶于水，通常状况下，1体积的水只能溶解大约0.02体积的氮气。在标准大气压下，氮气在温度为 -196°C 时变成无色的液体，在 -210°C 时变成雪花状的固体。

● 化学性质



图 13-2 氮分子结构式

氮气是由氮原子组成的双原子分子。由于氮分子中的氮氮三键很牢固，因此氮分子的结构很稳定。通常状况下，氮气的化学性质不活泼，很难与其它物质发生化学反应。但是，在一定条件下，如高温、高压、放电等，氮分子获得足够的能量，使共价键断裂，就能与一些物质如氢气、氧气等发生化学反应。



除此之外，一些活泼的金属如镁、钙、锶、钡在高温下也能跟氮气化合。例如，镁在空气中燃烧时，除跟氧气化合生成氧化镁外，还能跟氮气化合生成微量的氮化镁。

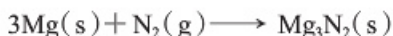


图 13-3 闪电时，氮气与空气中的氧气反应



图 13-4 氮化镁



问题解决

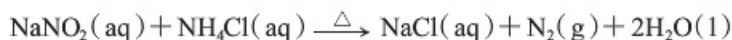
金属锂与金属镁具有相似的化学性质，请写出金属锂与氮气反应的化学方程式。



13.1.2 氮气的制取

工业上所用的氮气，通常是以空气为原料制得的。把空气液化后，在升温过程中，由于液态氮的沸点(-196°C)比液态氧的沸点(-183°C)低，因此可以把氮气和氧气分离开来。

在实验室里，可以用加热亚硝酸钠和氯化铵溶液的方法来制取氮气。生成的氮气用排水集气法收集。



此外，当氨气通过红热的氧化铜(II)时，氨气将被氧化为氮气。



13.1.3 氮气的用途

氮气是工业上合成氨和生产硝酸的原料。在科学研究中常用液态氮制造低温环境，如有些超导材料就是在经液氮处理后的低温下才获得超导性能的。在医学上，常用液氮作冷冻剂，在冷冻麻醉条件下做手术等。



图 13-5 液氮在科学研究、医疗领域应用广泛



交流分享

请根据氮气分子结构稳定、化学性质不活泼的特点，与同学讨论、交流氮气其它可能的用途。

思考题 13a

1. 氮族元素位于元素周期表_____族，共包括_____种元素，最外层都有_____个电子，随着核电荷数的递增，原子半径逐渐_____，得电子的能力逐渐_____，非金属性逐渐_____。
2. 下列关于氮气性质的说法，错误的是_____。
 - A. 通常情况下，氮气的性质很不活泼
 - B. 可在氧气中燃烧，生成一氧化氮
 - C. 氮气的化学性质比较稳定，其原因是两个氮原子间的化学键非常牢固
 - D. 跟氢气在一定条件下发生反应，氮气是氧化剂

13.2 氮的氧化物

感知生活

很难想象，用于制造炸药的原料——硝化甘油竟然是治疗心绞痛的特效药，主要原因在于其进入血液后能够释放一氧化氮。一氧化氮一向被视为大气污染物，然而这种简单、普通的分子竟然在生命过程中有如此重要的功能。那么，一氧化氮为何能缓解心绞痛呢？



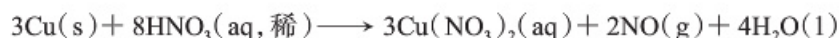
图 13-6 心脏病特效药硝化甘油与心电图



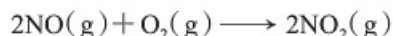
氮和氧可形成多种不同的化合物，常见的氮氧化物有一氧化氮（nitrogen monoxide, NO）、一氧化二氮（dinitrogen monoxide, N_2O ）、二氧化氮（nitrogen dioxide, NO_2 ）、四氧化二氮（dinitrogen tetroxide, N_2O_4 ）、三氧化二氮（dinitrogen trioxide, N_2O_3 ）和五氧化二氮（nitrogen pentoxide, N_2O_5 ）。

● 一氧化氮

在实验室里，可以用铜还原稀硝酸来制取一氧化氮。



一氧化氮是无色、无味、有毒的气体，它的密度比空气大。一氧化氮难溶于水，也不跟水反应，在常温下容易跟空气中的氧气化合生成二氧化氮。



● 二氧化氮

在实验室里，一般用铜和浓硝酸作用生成二氧化氮。

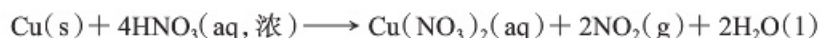
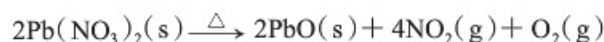


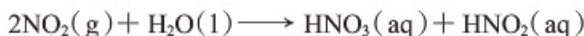
图 13-7 实验室制取二氧化氮的装置

由于二氧化氮易溶于水，因此要用冷却法收集。

重金属的硝酸盐，如硝酸铅(II)也可用来制取二氧化氮。



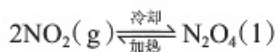
二氧化氮是红棕色、有刺激性气味的气体，有毒，溶于水后生成硝酸（nitric acid, HNO_3 ）和亚硝酸（nitrous acid, HNO_2 ），工业上利用这一反应来制取硝酸。



另外，二氧化氮还能与碱反应，生成两种盐。

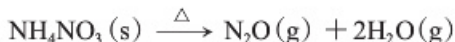


在一定条件下二氧化氮也能聚合成无色的四氧化二氮。



● 一氧化二氮

在实验室里，一氧化二氮可用加热硝酸铵来制取。当硝酸铵受热时，分解为一氧化二氮和水蒸气。



一氧化二氮是无色、不活泼的气体，有微甜味，微溶于水。在高温时一氧化二氮分解为氧气和氮气，因此，它在高温时能助燃。



一氧化二氮有麻醉作用，可用作牙科和小手术的麻醉剂。当人吸入少量时，它会使人发笑，因此也被称为笑气。



资料链接

信使分子——NO

1998年的诺贝尔生理学或医学奖颁给了三位医学教授，虽然他们获得的是医学奖，但获奖的主要研究成果却与化学有极大的关系。他们发现，NO在人体血管系统内具有传送信号的功能。NO能让体内某部位的信号传送到另一部位。例如，血管接收到扩张的信号后，血压就会降低。这项发现已应用于开发治疗心血管疾病的药物。

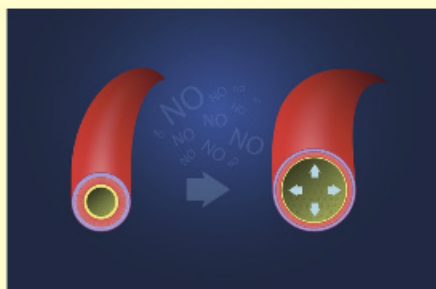


图 13-8 NO 分子能使血管扩张



氮氧化物是形成光化学烟雾(photochemical smog)和酸雨(acid rain)的一个重要原因。在日光照射下,二氧化氮还能使氧气经过复杂的反应生成臭氧。臭氧与空气中的一些碳氢化合物发生作用后,会产生一种有毒的烟雾,人们称它为光化学烟雾。光化学烟雾具有特殊气味,会刺激眼睛,伤害植物,并使大气能见度降低,对人体健康、植物生长等有很大的危害。

另外,氮氧化物与空气中的水反应生成的硝酸和亚硝酸是酸雨的成分。大气中的氮氧化物主要来源于化肥的生产、金属的冶炼和汽车等交通工具的广泛使用等。



交流分享

在人们日常生活、生产及各种活动中,有许多做法会对空气造成污染。请调查你的周围有哪些对环境不利的做法,然后与同学讨论、交流,加强对家乡空气质量的关注,提高环境保护意识。

现在,人们采取了许多措施来预防和控制氮氧化物对空气的污染:①使用洁净能源,减少氮氧化物的排放;②为汽车安装尾气转化装置,将汽车尾气中的一氧化碳和一氧化氮转化成二氧化碳和氮气等。



思考题 13b

- 下列气体中,不会造成空气污染的是_____。
A. N_2 B. NO C. NO_2 D. CO
- 下列气体中,不能用排空气法收集的是_____。
A. N_2O B. NO C. NO_2 D. CO_2
- 在 NO_2 与水的反应中, NO_2 _____。
A. 只是氧化剂 B. 只是还原剂
C. 既是氧化剂, 又是还原剂 D. 既不是氧化剂, 也不是还原剂

13.3 硝酸



感知生活

硝酸是一种重要的化工原料，在炸药、染料、塑料、医药、硝酸盐等工业中都要大量使用硝酸。

硝酸是三大强酸之一，工业生产的浓硝酸是用铝槽车进行运输的，而铝作为一种性质较为活泼的金属，为何可储运浓硝酸呢？

13.3.1 硝酸的性质

● 物理性质

纯硝酸是无色、易挥发、有刺激性气味的液体。工业常用硝酸的质量百分比浓度大约是 69% (约 16 mol L^{-1})。

● 化学性质



观察思考

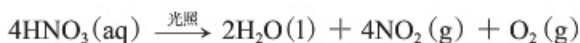
活动 1

1. 观察盛放浓硝酸的试剂瓶，思考：为何用棕色试剂瓶盛放浓硝酸？

2. 倒出适量浓硝酸于试管中，观察浓硝酸的颜色，并解释。



实验室中的硝酸通常呈黄色，这是因为硝酸很容易分解。纯净的硝酸或浓硝酸在常温下见光就会分解，受热时分解得更快。为了防止硝酸见光分解，一般将它保存在棕色试剂瓶里，并放置在阴凉处。



交流分享

1. 硝酸、盐酸都是酸，它们在组成上有什么特点？这种特点与酸的通性有什么关系？请用电离方程式表示。

2. 实验室用金属与酸反应制取氢气，往往用稀硫酸或盐酸，而不用硝酸，这是为什么？

硝酸是一种强酸，具有酸的通性。例如，硝酸能使蓝色石蕊试纸变红；能跟碱发生中和反应，生成盐和水；能跟碳酸盐发生反应，释放出二氧化碳等。

浓硝酸和浓盐酸的混合物（体积比为 1:3）叫做王水（aqua regia），它的氧化能力更强，能使一些不溶于硝酸的金属（如金、铂等）溶解。



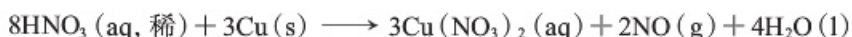
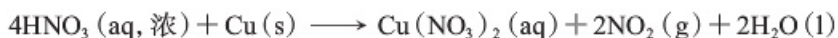
观察思考

- 活动 2 准备两支注射器，在注射器中放入铜片，然后分别吸取 2 mL 浓硝酸和稀硝酸，并用小胶头堵住注射器出口，观察反应现象。再将盛有稀硝酸的注射器胶头拔掉，缓慢吸入空气，观察反应现象，并写出相关的化学方程式。

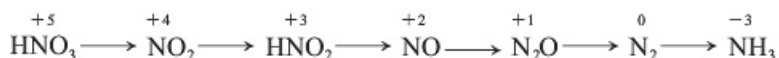
表13-2 硝酸的性质实验

	实验现象	化学方程式
浓硝酸		
稀硝酸		

硝酸是一种强氧化剂，几乎能与所有的金属（除金、铂等少数金属外）和许多非金属以及有机物发生氧化还原反应，其中氧化数为+5的氮被还原。



当硝酸与金属作用时，硝酸可能被还原为下列物质：



一般来说，硝酸越稀，金属越活泼（还原性越强），硝酸被还原后生成的化合物中氮的氧化数越低。

常温下，浓硝酸可使铁、铝表面形成致密的氧化膜而钝化，内部的金属不再跟酸反应，所以可以用铝槽车储运浓硝酸。

13.3.2 硝酸的制法

● 硝酸的实验室制法

硝酸具有挥发性，在实验室中可以用加热热硝酸钠晶体和浓硫酸的方法来制取硝酸。

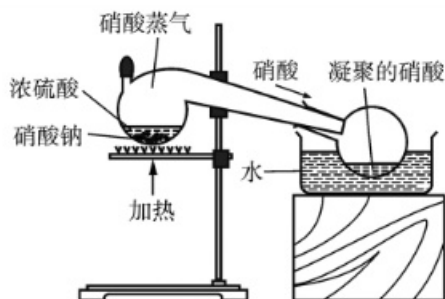
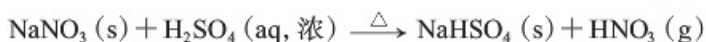


图 13-9 硝酸的实验室制法





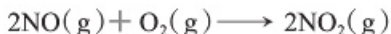
● 硝酸的工业制法

现代工业生产硝酸，最重要的方法是氨的催化氧化法（Ostwald process）。这个方法的生产过程大致可分为三个阶段：

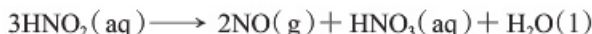
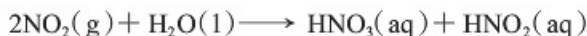
①氨气在催化剂（铂—铑合金）的作用下与氧气发生反应，生成一氧化氮。



②一氧化氮进一步被氧气氧化生成二氧化氮。



③用水吸收二氧化氮生成硝酸。



总反应为：

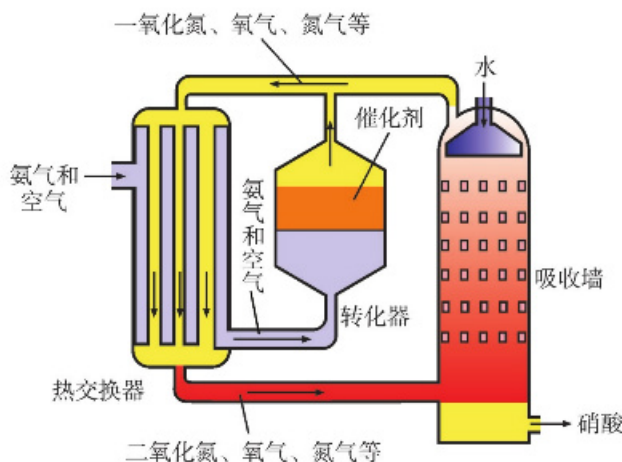


图 13-10 工业上制备硝酸的流程

由二氧化氮与水反应的化学方程式可知，只有 $\frac{2}{3}$ 的二氧化氮转化为硝酸，剩余的二氧化氮转化成了一氧化氮。因此，常在吸收反应进行的过程中补充一些空气，使氮氧化物尽可能多地转化为硝酸。

思考题 13c

1. 常温下能用铝制容器盛放的是_____。
A. 浓盐酸 B. 浓硝酸 C. 稀硝酸 D. 稀硫酸
2. 下列关于硝酸的叙述，正确的是_____。
A. 稀硝酸是弱酸，浓硝酸是强酸
B. 铜与浓硝酸和稀硝酸都能反应生成二氧化氮
C. 浓硝酸和稀硝酸都是强氧化剂
D. 稀硝酸与活泼金属反应主要放出氢气，而浓硝酸则使金属钝化

13.4 硝酸盐

感知生活



图 13-11 黑火药

硝酸盐与工农业生产联系紧密。硝酸钠、硝酸铵可作肥料，硝酸钾是制黑火药的原料。那么硝酸盐具有哪些性质呢？



13.4.1 硝酸盐的通性

硝酸盐极易溶于水，且多数硝酸盐具有潮解性（或吸湿性）。



观察思考

观察下面有关硝酸铜(II)分解的实验，将实验现象和分析所得结论填入表 13-3。

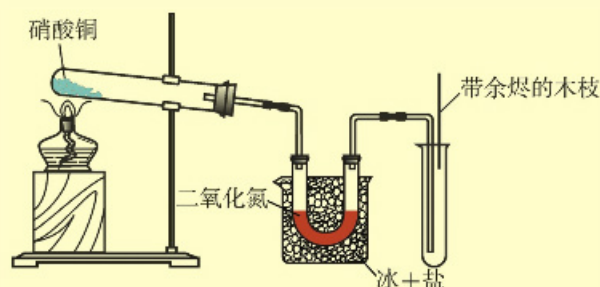


图 13-12 硝酸铜(II)分解相关实验

活动 3 如图 13-12 所示，将硝酸铜(II)置于试管的底部，用酒精灯加热，将产生的气体通入 U 形管中，并用带余烬的木枝检验试管中的气体，观察实验现象。

活动 4 将硝酸银置于上述装置中的试管底部，用酒精灯加热，将产生的气体通入 U 形管中，并用带余烬的木枝检验试管中的气体，观察实验现象（注意检验受热试管中的固体产物）。

表13-3 硝酸盐的性质实验

序号	实验现象	结论或化学方程式
活动3		
活动4		

硝酸盐不稳定，受热易分解，放出氧气，因此在高温时硝酸盐是强氧化剂。硝酸盐受热都会分解，但分解后的产物不同，如表 13-4。

表13-4 硝酸盐受热分解的产物

硝酸盐	受热分解后的产物	例子
活泼金属的硝酸盐 $\left\{ \begin{array}{l} \text{KNO}_3 \\ \text{NaNO}_3 \end{array} \right.$	亚硝酸盐+氧气	$2\text{NaNO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{NaNO}_2(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$
较不活泼金属的硝酸盐 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \\ \text{Al}(\text{NO}_3)_3 \\ \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \\ \text{Fe}(\text{NO}_3)_2 \\ \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \\ \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \\ \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \end{array} \right.$	金属氧化物+二氧化氮+氧气	$2\text{Cu}(\text{NO}_3)_2(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuO}(\text{s}) + 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$
不活泼金属的硝酸盐 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \\ \text{AgNO}_3 \end{array} \right.$	金属+二氧化氮+氧气	$2\text{AgNO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{Ag}(\text{s}) + 2\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$

13.4.2 几种重要的硝酸盐



交流分享

硝酸盐在生产、生活中有广泛的用途。请你列举常见的硝酸盐，指出其用途，并与同学展开交流讨论。

● 硝酸钾

硝酸钾是黑火药的主要成分。黑火药中含有 75% 的硝酸钾、10% 的硫黄和 15% 的木炭粉。黑火药一般用来采矿及制造焰火等。火药的发明和传播对世界文明的发展起了重要的作用。





炸药炸石



烟花

图 13-13 黑火药的应用

● 硝酸铵

硝酸铵 (ammonium nitrate, NH_4NO_3) 在农业上用作肥料, 总含氮量在 34% 左右, 有速效性肥料之称; 在化学工业上用来制造笑气、医用维生素 B 等。

13.4.3 硝酸根的检验



观察思考

活动 5 取少量待测试样放在试管内, 加入少量水溶解, 然后加入少量新制备的硫酸铁(II)溶液, 沿试管内壁慢慢加入浓硫酸, 注意观察现象。

现象: _____

_____。

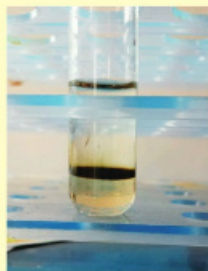


图 13-14 棕色环实验

一般用“棕色环法”(brown ring test) 检验硝酸盐。在检验过程中发生的反应如下:

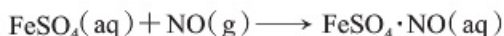
①浓硫酸和硝酸盐作用生成硝酸。



②生成的硝酸被硫酸铁(II)还原为一氧化氮。



③生成的一氧化氮立即跟硫酸铁(II)作用，生成棕色的化合物，那就是看到的“棕色环”。



资料链接

亚硝酸钠

亚硝酸钠(sodium nitrite, NaNO_2) 俗称“工业盐”，其外观与食盐相似，有咸味。其熔点为 271°C ，分解温度为 320°C 。亚硝酸钠在建筑工业上常用作混凝土添加剂，以促进混凝土的凝固，提高其强度。此外，亚硝酸钠还是一种食品添加剂，用作食品防腐剂和肉类食品的发色剂。

误食工业盐会导致中毒事件，轻者头昏、呕吐，重者腹泻、死亡，必须引起重视。

13.4.4 氮的循环



交流分享

氮元素在地球大气圈、岩石圈和生物圈都有广泛的分布。自然现象和生物的活动，使氮元素不断进行着变化，形成了氮的循环(nitrogen cycle)。图 13-15 表示了这种变化。请根据图 13-15，讨论以下问题：

- (1) 氮在自然界中主要以哪些形式存在？_____。
- (2) 有哪些生物能直接吸收含氮的化合物？_____。
- (3) 人体内蛋白质中的氮是从哪儿来的？_____。
- (4) 自然界中有哪些固氮的途径？_____。



(5) 简单描述氮在自然界的循环过程: _____。

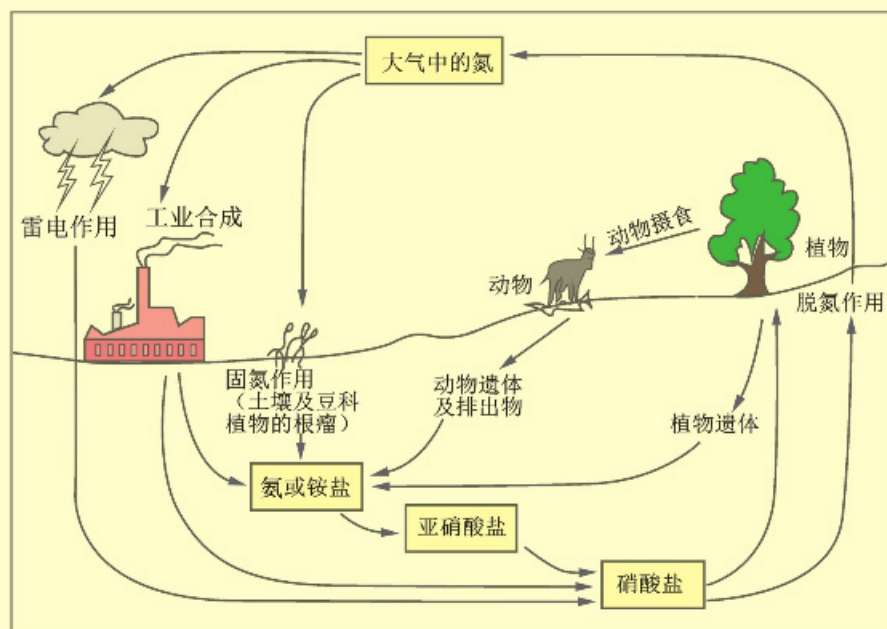


图 13-15 氮的循环

氮是组成蛋白质的重要元素。虽然空气中含有大量的氮气，但一般生物并不能直接利用氮气来制造自身的蛋白质。植物是利用土壤中的含氮物质（主要是硝酸盐）来制造自身的蛋白质，而动物是通过摄食植物或其它动物来获得蛋白质。

当动植物死亡后，它们的蛋白质及其它含氮分子被土壤中的细菌分解，以氨或铵盐的形式释出，再转变为硝酸盐。为了增加土壤中的氮元素，人们向土壤中施加人工合成的氨、铵盐或硝酸盐等化学肥料。

闪电能使空气中的氮气和氧气化合为氮氧化物，它们溶于水变成硝酸并在土壤中变成硝酸盐。此外，土壤中及一些豆科植物，如花生、蚕豆、大豆的根瘤中含有固氮菌，能够直接将空气中的氮气转变成含氮的化合物，这就是一种氮的固定（nitrogen fixation）。

土壤中的脱氮菌可使某些含氮化合物还原为氮气。此外，天然有机物的燃烧也会使生物体内的氮进入大气中。

从氮循环的过程可以看到，人与自然环境是相互联系、相互依存的。我们在发展的过程中要注意维护生态平衡，只有这样才能实现可持续发展。

! ? 思考题 13d

1. 某金属硝酸盐加热分解生成的二氧化氮和氧气的物质的量之比为 2 : 1, 则在加热的过程中, 该金属元素的氧化数_____。
A. 降低 B. 升高 C. 不变 D. 无法确定
2. 硝酸盐热分解很有规律, 例如硝酸铜(II)热分解可得氧化铜(II)、二氧化氮和氧气。把硝酸铜(II)热分解后产生的气体收集在一支大试管中, 用带余烬的木枝检验, 可以观察到的现象是_____。
A. 带余烬的木枝复燃 B. 带余烬的木枝无变化
C. 带余烬的木枝马上熄灭 D. 无法判断
3. 下列关于自然界中氮循环的说法, 不正确的是_____。
A. 氮元素均被氧化
B. 工业合成氨属于人工固氮
C. 含氮无机物和含氮有机物可相互转化
D. 碳、氢、氧三种元素也参与了氮循环

13.5 氮



感知生活

现代食品工业中的乳制品、肉类、水产品等的贮藏需要冷库, 冷库中通常用到的制冷剂是液氨。液氨为什么可以作为制冷剂? 它还具有哪些性质呢?



图 13-16 现代冷藏车



氨(ammonia, NH_3)是由氮和氢两种元素组成的最常见的化合物。自然界中存在的氨,主要是由含氮有机物,如蛋白质、尿素等分解形成的。

氨是一种重要的化工产品。它不仅是氮肥工业的基础,还是制造硝酸、铵盐、纯碱等的重要原料。氨在有机合成工业(如合成纤维、塑料、染料等)中也是一种常用的原料。液态氨不仅可用作冷冻剂,也可用作溶剂。

13.5.1 氨的性质

● 物理性质

氨是无色、具有刺激性臭味的气体,密度比空气小。氨气在加压下易液化,这是因为氨分子之间可形成氢键,以致氨分子间的作用力增强。液氨汽化时要吸收大量的热,使周围温度急剧降低,工业上可使用液氨作制冷剂。

氨对人的眼、鼻、喉等的黏膜有刺激作用,接触时应小心。如果不慎接触过多的氨而出现不适,要及时吸入新鲜空气和水蒸气,并用大量水冲洗眼睛。

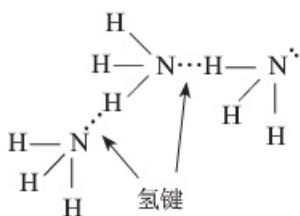


图 13-17 氨分子间的氢键

● 化学性质

通过下列实验,我们还可以了解氨气的一些重要性质。



观察思考

观察下列实验,将观察到的实验现象和分析得到的结论填入表 13-5。

活动 6 在干燥的圆底烧瓶内充满氨气,用带有玻璃管和胶头滴管(预先吸入少量水)的塞子塞紧瓶口。按图 13-18 所示组装实验装置。轻轻挤压胶头滴管,将水挤入圆底烧瓶中,再打开橡皮管上的止水夹,观察现象。

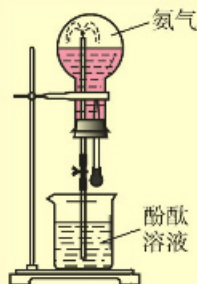


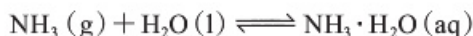
图 13-18 喷泉实验

活动 7 取两根洁净的玻璃棒，分别蘸取浓氨水和浓盐酸（或浓硝酸），然后使两根玻璃棒相互接近，观察现象。

表13-5 氨的性质实验

序号	实验现象	结论
活动6		
活动7		

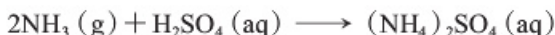
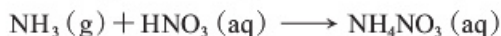
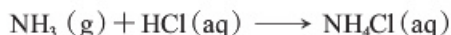
氨极易溶于水，在通常情况下，1体积水大约可溶解700体积的氨气，氨溶于水形成的水溶液叫做氨水（ammonia solution）。氨水中的氨大部分与水结合成一水合氨（ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ），一水合氨是由氨分子和水分子通过氢键结合而成的。一水合氨很不稳定，受热就会分解为氨和水。



在常温下，一水合氨小部分（约1%）电离成 NH_4^+ 和 OH^- ，所以氨水显弱碱性，能使酚酞试液变红色。



氨可以与酸发生反应，生成铵盐（ammonium salt）。



氨气具有还原性，在催化剂〔如铂、氧化铁(Ⅲ)、氧化铬(Ⅲ)等〕存在的条件下，氨跟氧气可发生如下反应：



问题解决

氨气在一定条件下可以还原一些金属氧化物，金属氧化物被还原为金属单质，而氨气自身转化为氮气。请写出氨气还原氧化铜(Ⅱ)的化学方程式。



13.5.2 氨的制取

● 实验室制法



观察思考

活动 8 如图 13-19，在试管中放入固体氯化铵和氢氧化钙的混合物，加热。用干燥的试管收集氨气。把湿润的红色石蕊试纸放在试管口，观察试纸颜色的变化。

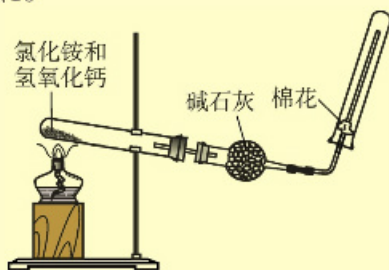


图 13-19 氨气制取实验装置

表13-6 氨气制取实验

实验现象	化学方程式

请思考以下问题:

(1) 能否用排水法收集氨气? 为什么?

(2) 能否用浓硫酸或无水氯化钙作干燥剂除去氨气中的水蒸气? 为什么?

(3) 实验室也可利用浓氨水制取氨气, 这时该用什么样的装置来制取纯净的氨气? 请画出你设计的装置图。

在实验室里，常用加热铵盐和碱的混合物的方法来制取氨气。由于氨水受热分解可产生氨气，在实验室有时也用加热浓氨水的方法制得氨气。

● 工业制法

在工业上，采用哈伯法（Haber process）用氮气和氢气直接合成氨气。

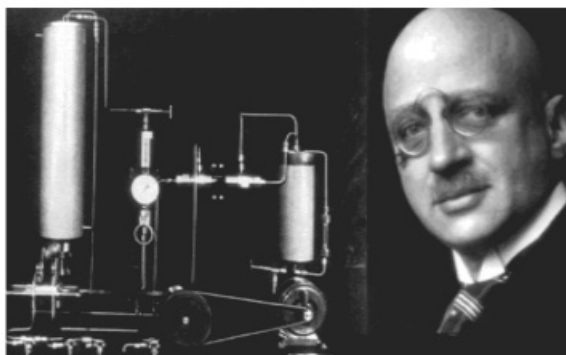
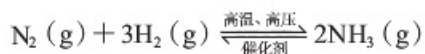


图 13-20 诺贝尔奖获得者、德国化学家哈伯（F. Haber, 1868—1934）

合成氨的反应是放热的可逆反应。工业上一般是在 500°C 、 $3 \times 10^7 \text{ Pa}$ 及用铁粉作催化剂的条件下合成氨。哈伯法合成氨的生产过程可以用图 13-21 简单表示。

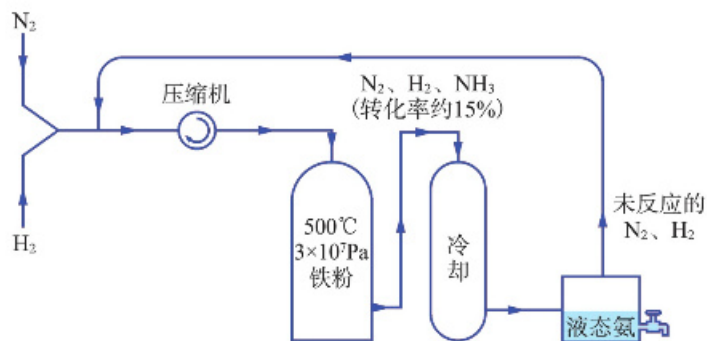


图 13-21 哈伯法合成氨的生产过程



思考题 13e

1. 氨气是_____色、有_____性气味的气体，密度比空气_____。液态氨在汽化时_____大量的热，因此常用液氨作_____。
2. 通常状况下能共存，且能用浓硫酸干燥的一组气体是_____。
A. 氢气、氧气、氮气
B. 氧气、一氧化氮、二氧化氮
C. 氢气、氮气、氨气
D. 氨气、氯化氢、一氧化氮
3. 下列关于实验室制取氨气的叙述，错误的是_____。
A. 用氯化铵（或硫酸铵）与氢氧化钙固体混合加热制取氨气
B. 用加热浓氨水的方法可以得到氨气
C. 将制得的氨气通过浓硫酸得到干燥的氨气
D. 实验完毕，立即停止加热，在导管口放一团浸有稀硫酸的棉花，吸收多余的氨气

13.6 铵盐



感知生活



图 13-22 机械化施肥

化肥在促进粮食增产方面发挥了重要作用。氮肥是一种重要的化肥，那么硫酸铵等铵态氮肥在使用或保存时应注意些什么呢？

常见的铵盐有硝酸铵、氯化铵 (ammonium chloride, NH_4Cl)、硫酸铵 [ammonium sulphate, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$] 等。它们都是白色、易溶于水的晶体。



活动探究

以下实验将有助于我们对铵盐性质的认识，请观察实验现象，并将有关反应的化学方程式填入表 13-7。

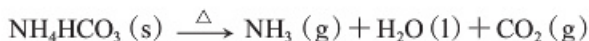
活动 9 加热封闭在玻璃管内的少量氯化铵固体（或直接加热盛有少量氯化铵固体的试管），观察发生的现象。

活动 10 在两支试管中分别加入少量硫酸铵固体和硝酸铵固体，分别向两支试管中滴加 10% 的氢氧化钠溶液，加热，并将湿润的红色石蕊试纸靠近试管口，观察发生的现象。

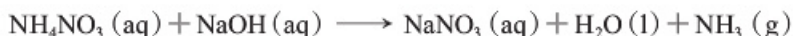
表13-7 铵盐的性质实验

序号		实验现象	化学方程式
活动9			
活动10	硫酸铵		
	硝酸铵		

铵盐受热易分解，分解时一般放出氨气。



铵盐都能跟碱反应放出氨气，实验室就是利用铵盐与碱的反应来制取氨气和检验铵根的存在。







资料链接

含氮量最高的氮肥——尿素

图 13-23 尿素的球棍模型与结构式

思考题 13f

1. 只用一种试剂就能把硫酸钠、氯化钠、硫酸铵、氯化铵四种溶液鉴别开来，这种试剂是_____。
- A. 硝酸银 B. 氢氧化钠
- C. 氯化钡 D. 氢氧化钡

2. 固态氯化铵受热分解变成气体，气体遇冷又变成氯化铵固体；固态碘受热变成蒸气，蒸气遇冷又变成固态碘。这两种现象的本质是否相同？为什么？
3. 某物质 A 为白色粉末，易溶于水。向 A 的溶液中加入硝酸银溶液，产生白色沉淀，再加入稀硝酸，沉淀不溶解。另取少量 A 物质的溶液，加入氢氧化钠溶液并加热，产生有刺激性气味的气体，该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。请判断 A 是什么物质，并写出相应的化学方程式。

13.7 磷及其重要化合物



感知生活

安全火柴的火柴头一般是氯酸钾、二氧化锰等氧化剂和硫等易燃物。之所以取名为安全火柴，是因为只有与火柴盒侧面摩擦时，火柴头才会着火燃烧。火柴盒侧面涂有红磷（发火剂）和硫化锑（ Sb_2S_3 ，易燃物）等。当两者摩擦时，产生的热量使与氯酸钾等接触的红磷转化为白磷，白磷在空气中迅速燃烧，并引起火柴头上的易燃物燃烧。



图 13-24 安全火柴

13.7.1 磷

磷在生物圈内分布很广泛，在地壳中含量丰富，它主要以磷酸盐的形式存在；此外，它广泛存在于动植物的机体中。例如动物的骨骼、血液、脑髓和神经组织中都含有磷。

磷元素可以形成多种单质，常见的是白磷（white phosphorus，也叫黄磷）和红磷（red phosphorus，也叫赤磷）

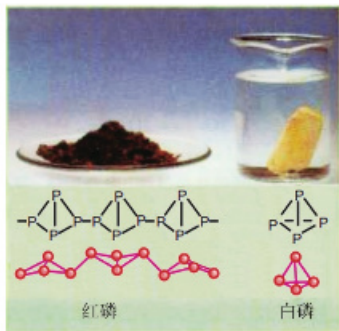


图 13-25 红磷和白磷



两种。在常温下，白磷是蜡状固体，有剧毒。红磷是红棕色粉末。通常，红磷在空气中能稳定存在，而白磷却要保存在水中，两者性质差别较大。

表13-8 白磷和红磷性质的比较

性质	白磷	红磷
颜色、状态	无色（厚层是淡黄色）蜡状物	红棕色粉末
气味	具有蒜臭	无臭
溶解性	不溶于水，易溶于 CS_2	不溶于水，也不溶于 CS_2
熔点	44°C	—
沸点	281°C	416°C 升华
着火点	40°C 即燃烧	240°C 才着火
贮存方式	应隔绝空气保存于水中	可放置于空气中
还原性	露置于空气中时，低温也易被氧化	较难被氧化
发光性	在暗处发光	不发光
毒性	剧毒，人服 0.1g 即可致死	无毒
相互转变	$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\text{加热至 } 280\sim 340^\circ\text{C}} & \\ \text{白磷} & & \text{红磷} \\ & \xleftarrow{\text{加热至 } 416^\circ\text{C} \text{ 以上, 将其蒸气骤冷}} & \end{array}$	



观察思考

活动 11 点燃燃烧匙内的红磷，立即伸入盛满氧气的集气瓶中，观察红磷燃烧的现象。

活动 12 点燃燃烧匙内的红磷，立即伸入盛满氯气的集气瓶中，观察红磷燃烧的现象。

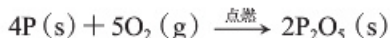
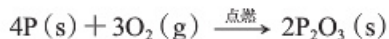


图 13-26 红磷在氯气中燃烧

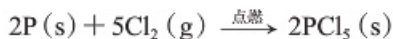
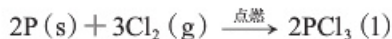
表13-9 红磷的性质实验

序号	实验现象	化学方程式
活动11		
活动12		

磷是一种性质活泼的非金属，磷与氧气的反应非常剧烈，产生浓厚的白烟。当空气充足时，主要生成五氧化二磷 (phosphorus pentoxide, P_2O_5)。当空气不充足时，主要生成三氧化二磷 (phosphorus trioxide, P_2O_3)。



类似的，磷在不充足的氯气中燃烧生成三氯化磷 (phosphorus trichloride, PCl_3)，在过量氯气中燃烧生成五氯化磷 (phosphorus pentachloride, PCl_5)。



13.7.2 磷酸

纯磷酸 (phosphoric acid, H_3PO_4) 是无色晶体，熔点为 42.4°C 。加热磷酸时逐渐脱水，因此磷酸没有沸点。磷酸具有吸湿性，能与水以任何比例混溶。市售磷酸是含 85% H_3PO_4 的黏稠状溶液。



问题解决

1. 磷酸是一种中等强度的三元酸，请用电离方程式表示。



2. 从酸的通性角度分析磷酸可能具有的化学性质。

3. 磷酸的酸酐是_____。

五氧化二磷是磷酸的酸酐，但其与水的反应随着反应条件的不同，产物也不同，可生成偏磷酸 (metaphosphoric acid, HPO_3) 或正磷酸 (orthophosphoric acid, H_3PO_4)。正磷酸没有毒，而偏磷酸有毒。



工业上可用磷酸钙跟硫酸反应来制取磷酸。



滤去硫酸钙沉淀，所得滤液就是磷酸溶液。

磷酸是化学工业的重要产品，它主要用来制磷肥，还可用来处理金属表面，在金属表面生成难溶的磷酸盐薄膜，以保护内部金属免受腐蚀。另外，磷酸与硝酸的混合酸可作为化学抛光剂，用以提高金属表面的光洁度。



图 13-27 抛光剂中含有磷酸



资料链接

可乐与磷酸

当你在喝可乐时，有没有想过为什么它有一种辛辣的味道？人们对可乐成分进行了分析，发现其中含有较多的磷酸，还含有少量咖啡因等其它物质。可乐中加入磷酸后，磷酸电离出 H^+ ，形成酸性环境，不但提供了爽口的酸味，还能抑制细菌等微生物的生长，起到防腐、保护饮料的作用。应当指出的是，大量饮用可乐有损健康，可能造成不良的后果。



图 13-28 可乐饮料

13.7.3 磷酸盐

磷酸盐在农业、食品等领域有着广泛的应用。磷酸钙 [calcium phosphate, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$] 是自然界中磷灰石 (phosphatic rock) 的主要成分。除了磷酸钙, 常见的磷酸盐还有磷酸氢钙 (calcium hydrogen phosphate, CaHPO_4)、磷酸二氢钙 [calcium biphosphate, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$]。所有的磷酸二氢盐都易溶于水, 而磷酸氢盐和磷酸盐中除钾、钠、铵盐外, 几乎都不溶于水。



图 13-29 磷灰石矿



资料链接

几种常见的磷肥和复合化肥

一、过磷酸钙

过磷酸钙 [calcium superphosphate, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$] 简称普钙, 用磷灰石与适量的稀硫酸作用可制得。

过磷酸钙是一种无色或浅灰色颗粒肥料, 属于水溶性速效肥料, 很容易被植物吸收, 在农业上被大量地使用。但是, 这种磷肥含有大量无用的硫酸钙, 肥效较低。

二、重过磷酸钙

重过磷酸钙 [triple superphosphate, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$] 的成分是磷酸二氢钙, 能



溶于水,含磷量高,是一种高效磷肥。它是由磷酸和磷酸钙作用而生成的。

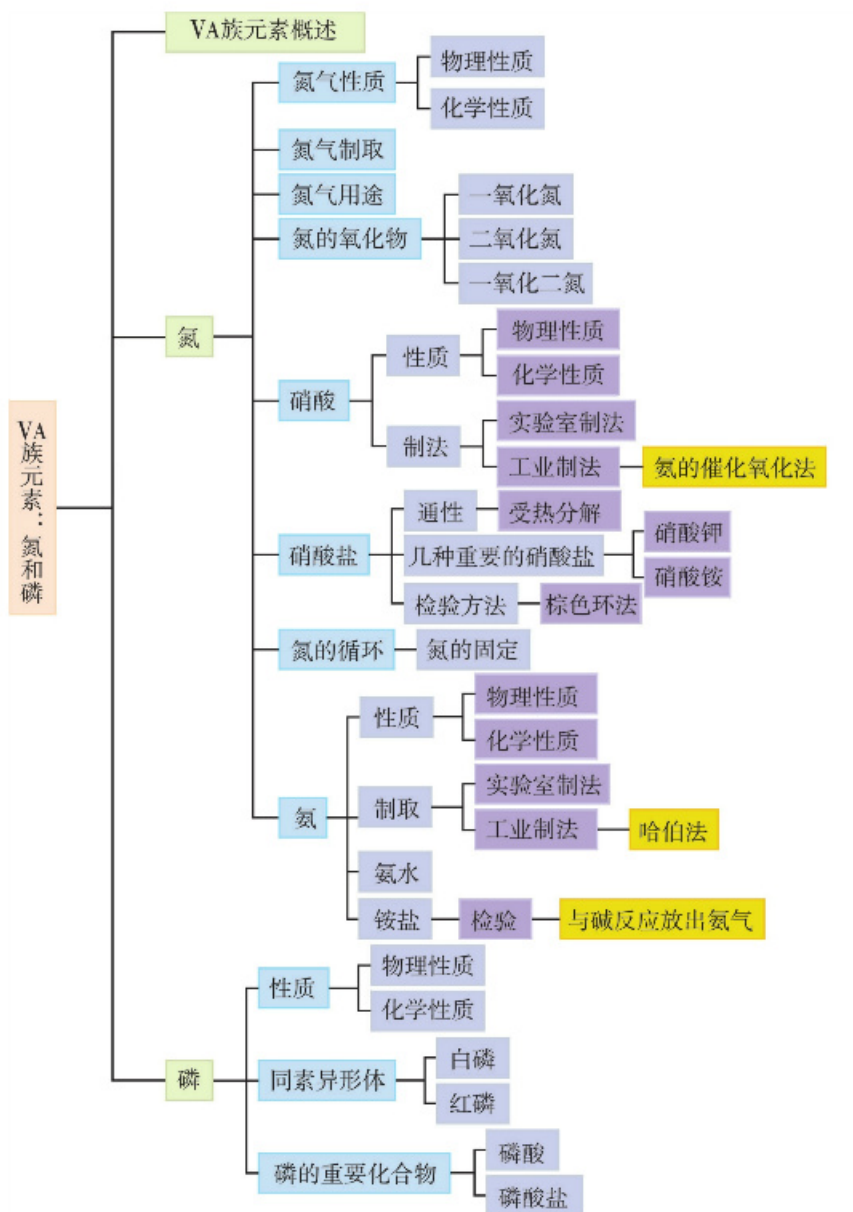
三、复合化肥

复合化肥即复合肥,是指至少含有氮、磷、钾三种养分中的两种,仅由化学方法制成的肥料。磷酸氢铵 [ammonium hydrogen phosphate, $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$]、磷酸二氢铵 [ammonium dihydrogen phosphate, $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$] 就是含有氮和磷的优质、高效的复合化肥。这类化肥具有养分含量高、其它成分少等优点,是正在大力推广和发展的化肥。

! ? 思考题 13g

1. 磷原子核外有_____个电子。白磷受到轻微摩擦或加热到 40°C 就会发生_____现象,因此少量白磷必须贮存在_____容器里。
2. 同主族元素形成的同一类化合物,结构和性质往往很相似。化合物 PH_4I 是一种白色晶体,下列对 PH_4I 的叙述不正确的是_____。
 - A. 是一种共价化合物
 - B. 将其加热分解只得到无色气体
 - C. 能与 NaOH 反应
 - D. 可由 PH_3 跟 HI 化合生成

>>> 本章知识梳理 <<<





» 本章重要概念 «

1. 氮族元素：位于元素周期表 VA 族，包括氮、磷、砷、锑、铋、镆六种元素。
2. 氮气的化学性质：通常状况下，氮气的化学性质不活泼，很难与其它物质发生化学反应。但是，在一定条件下，如高温、高压、放电等，氮分子获得足够的能量，使共价键断裂，就能与一些物质，如氢气、氧气、活泼金属等发生化学反应。
3. 氮的氧化物：常见的氮氧化物有一氧化氮（NO）、一氧化二氮（ N_2O ）、二氧化氮（ NO_2 ）、四氧化二氮（ N_2O_4 ）、三氧化二氮（ N_2O_3 ）和五氧化二氮（ N_2O_5 ），其中最重要的是一氧化氮、二氧化氮。
4. 光化学烟雾：汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物（ C_xH_y ）和氮氧化物（ NO_x ）等一次污染物在阳光（紫外线）作用下发生光化学反应生成二次污染物，参与光化学反应的一次污染物和二次污染物的混合物（其中有气体污染物，也有气溶胶）所形成的烟雾污染现象。
5. 酸雨：pH 值小于 5.6 的雨、雪、雾、雹等大气降水，分为硫酸型酸雨和硝酸型酸雨。
6. 硝酸的化学性质：是一种强酸，具有酸的通性；是一种强氧化剂，几乎能与所有的金属（除金、铂等少数金属外）和许多非金属以及有机物发生氧化还原反应；常温下，浓硝酸可使铁、铝表面形成致密的氧化膜而钝化。
7. 钝化：金属由于介质作用生成具有致密结构的腐蚀产物，紧密覆盖在金属的表面，成为耐腐蚀的钝态。
8. 氨的催化氧化法：现代工业生产硝酸的一种重要方法，可分为氨气的催化氧化、一氧化氮的氧化、二氧化氮的吸收这三个阶段。
9. 硝酸盐的通性：极易溶解于水，且多数具有潮解性（或吸湿性）；性质不稳定，受热易分解，分解后的产物不同。
10. 棕色环法：检验硝酸盐的常用方法。硝酸根在酸性环境下氧化 Fe^{2+} 生成一氧化氮，一氧化氮与硫酸铁(II)作用，生成棕色的化合物。
11. 氮的固定：将游离态的氮转化为化合态的氮。
12. 氨的化学性质：可以与酸发生反应，生成铵盐；具有还原性，在一定条件下可被氧气、氧化铜(II)等氧化剂氧化。
13. 哈伯法：工业上用氮气和氢气直接合成氨气的方法。
14. 铵盐：氨与酸反应的生成物。

15. 铵根检验方法：取适量样品，加入氢氧化钠溶液，加热，并用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口。
16. 磷的重要化合物：三氧化二磷、五氧化二磷、磷酸、磷酸盐等。
17. 磷酸和磷酸盐：纯磷酸是无色晶体，具有吸湿性，能与水以任何比例混溶，加热磷酸时逐渐脱水，没有自身的沸点。常见的磷酸盐有磷酸钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钙等。所有的磷酸二氢盐都易溶于水，而磷酸氢盐和磷酸盐中除钾、钠、铵盐外，几乎都不溶于水。

◆ >>> 练习题 <<< ◆

一、选择题

- 下列关于氮的叙述，不正确的是_____。
 - 氮气的性质非常稳定，主要是因为氮氮三键的键能很大
 - 氮是氮族中非金属性最强的元素
 - 氮气在化学反应中的活动性强于磷
 - 氮元素有多种氧化态
- 下列物质中，互为同素异形体的是_____。

A. $^{12}_6\text{C}$ 和 $^{13}_6\text{C}$	B. 白磷和红磷
C. 磷酸和偏磷酸	D. NO_2 和 N_2O_4
- 氮的某种氧化物中，氮元素与氧元素的质量比是 7 : 4，此氧化物中氮元素的氧化数为_____。

A. + 1	B. + 2	C. + 3	D. + 4
--------	--------	--------	--------
- 下列变化中，属于物理变化的是_____。

①红磷加热升华变成白磷 ②氯化铵晶体受热后由试管底部移到试管上部

③固体碘受热变成碘蒸气 ④干冰汽化 ⑤浓硝酸从无色液体变成黄色液体

A. ①②	B. ③④	C. ④⑤	D. ③④⑤
-------	-------	-------	--------
- 下列试剂：①浓 HNO_3 、② KNO_3 、③氯水、④氨水、⑤ NaHCO_3 ，其中应避光保存的是_____。

A. ①②	B. ④⑤	C. ①③	D. ②⑤
-------	-------	-------	-------



6. 下列反应将游离态的氮转化为化合态的氮的是_____。
- A. N_2 和 H_2 在一定条件下反应生成 NH_3
B. NO 和 O_2 反应生成 NO_2
C. NH_3 经催化氧化生成 NO
D. 由 NH_3 制碳铵和硫铵
7. 下列关于磷的叙述, 正确的是_____。
- A. 红磷没有毒性, 而白磷剧毒
B. 白磷在空气中加热到 260°C 可转变为红磷
C. 白磷可用来制造安全火柴
D. 少量白磷应该保存在水中
8. 将 3.84 g 铜粉与一定质量的浓硝酸反应, 当铜完全作用时, 收集到气体 4.6 g (假设还原产物为 NO_2), 则所消耗的硝酸的物质的量是_____。
- A. 0.11 mol B. 0.22 mol C. 0.16 mol D. 0.1 mol

二、作答题

1. 磷的最高价氧化物的化学式是_____, 氢化物的化学式是_____。磷在它的最高价氧化物中的含量是 43.7% , 则磷的相对原子质量是_____。
2. 已知 A、B、C、D、E、F 是含有同一种元素的化合物, 其中 F 是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体, 它们之间能发生如下反应:
- ① $\text{A} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{B} + \text{C}$
② $\text{C} + \text{F} \longrightarrow \text{D}$
③ $\text{D} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{F} + \text{E} + \text{H}_2\text{O}$
- (1) 请写出它们的化学式:
A_____, C_____, D_____, F_____。
- (2) 请写出下列反应的离子方程式, 并按要求填空:
①_____, 这个反应的氧化剂是_____, 还原剂是_____。
②_____。
- (3) 工业上生产 C 的过程中, 有一步反应为 F 经催化氧化生成 B 和 H_2O , 请写出该反应的化学方程式: _____。

3. NO 分子会对空气造成污染。近年来人们发现，生物体内的许多组织中有少量的 NO 存在。NO 有扩张血管、提高免疫力、增强记忆的功能，已成为当前生命科学研究热点。请回答下列问题：

(1) NO 对环境的危害在于_____。

- A. 破坏臭氧层
B. 高温下使一些金属氧化
C. 形成酸雨
D. 导致光化学烟雾污染

(2) 在含 Cu^+ 的酶的活化中心，亚硝酸根 (NO_2^-) 可转化为 NO, Cu^+ 转化为 Cu^{2+} 。

请写出 Cu^+ 和亚硝酸根在酸性溶液中反应的离子方程式：_____。

4. 烟幕弹是一种在战争中常用的掩护武器，制造烟幕弹需要用到一些化学物质。

(1) 用红磷制造烟幕弹时，反应的化学方程式为_____。

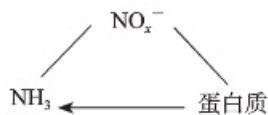
(2) 有些烟幕弹产生烟幕的原理应用了水解反应。水解反应是一类广泛存在的反应，如 PCl_5 、 SiCl_4 易水解。 SiCl_4 的水解反应为：



请写出 PCl_5 的水解反应：_____。

5. 某生态系统中的氮循环简图如右图所示。

(1) 该生态系统中的豆科植物不施氮肥，仍能表现出良好的长势，其原因是_____。



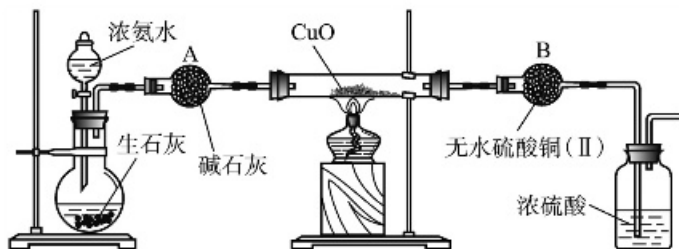
(2) 写出工业固氮的化学方程式：_____。

(3) 下雷雨时常会有微量的硝酸生成，从而为农作物所利用。用化学方程式解释 HNO_3 形成的过程：_____。

(4) 硝化细菌能将 NH_3 氧化为亚硝酸和硝酸，写出有关反应的化学方程式：

_____；_____。

6. 某课外活动小组在实验室用下图所示装置快速制取氨气并验证氨气的某些性质，同时收集少量纯净的氮气。请回答：





- (1) 写出用熟石灰和氯化铵反应制氨气的化学方程式: _____。
- (2) 本实验进行一段时间后, 观察到加热的硬质玻璃管内的黑色氧化铜(II)粉末变为红色, 盛无水硫酸铜(II)的干燥管内出现蓝色, 并且在最后的出气导管处收集到纯净、干燥的氮气。根据这些现象, 写出硬质玻璃管内发生的反应的化学方程式: _____。这个反应说明氨气具有_____。
- A. 碱性 B. 还原性 C. 氧化性 D. 不稳定性
- (3) 洗气瓶中盛浓硫酸的主要作用是_____。
- (4) 在最后的出气导管口收集干燥、纯净的氮气, 收集方法是_____。
- A. 排空气法 B. 排水法 C. 用气囊收集
- (5) 装置 A 的作用是_____。
- 装置 B 的作用是_____。